

# MIDI\_TOOLS

version v1.2.1

Pierrick MEIGNEN

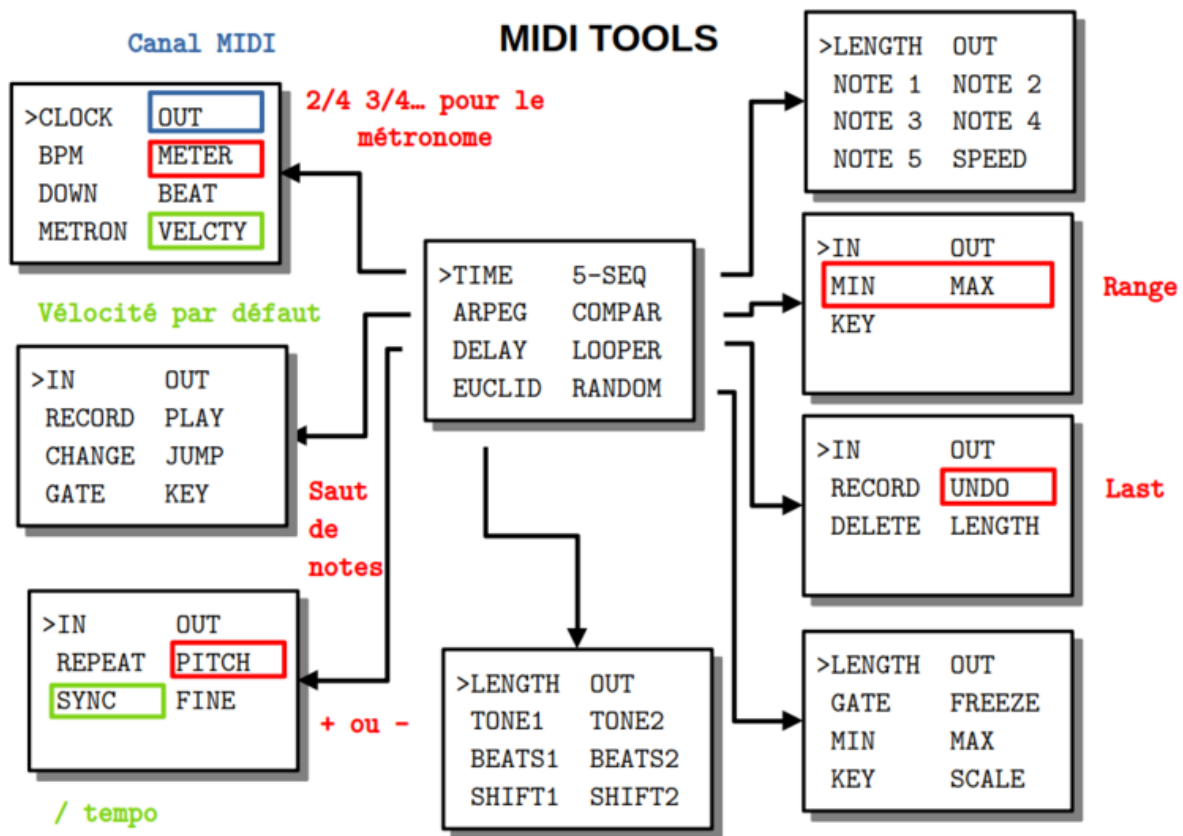


Figure 1: Paramètres

## PRÉSENTATION

Ce code permet de générer ou modifier des signaux MIDI entrants.

## MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension, l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

```
MIDI TOOLS
FOR SYNTH
BY CIYLAB
```

VX.Y.Z

suivi du numéro de version.

Pour choisir un des algorithmes installés, il faut tourner l'encodeur **PARAMETER** au-dessus de l'écran.

```
>TIME      5-SEQ  
ARPEGG     COMPAR  
DELAY      LOOPER  
EUCLID     RANDOM
```

Ce même encodeur **PARAMETER** permet ensuite d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
IN          OUT  
>UNDO      RECORD  
DELETE     LENGTH
```

Une nouvelle pression permet de revenir à la liste des algorithmes.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur **VALUE** en dessous de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur **VALUE** affiche la valeur sans la modifier. On modifie la valeur par rotation ou par pression suivant le type de paramètre.

```
IN          OUT  
>OFF       RECORD  
DELETE     LENGTH
```

**MIDI panic** : même si le code ne devrait pas le permettre, il peut arriver qu'un message de note on soit envoyé mais pas le message de note off correspondant. Pour remédier à ce problème une pression longue sur l'encodeur **VALUE** envoie les 127 note off sur le canal de sortie de l'algorithme sélectionné.

**Silence** : Une pression sur l'encodeur **VALUE** pour le canal de sortie **OUT** permet de fermer temporairement le canal.

**Reboot** : une pression longue sur l'encodeur **PARAMETER** redémarre le module.

**Program Change** : le module réagit aux messages PC

**Control Change** : le module réagit aux messages CC dont le numéro est celui du paramètre. Par exemple le CC 2 gère le numéro de canal de sortie de l'algorithme sélectionné. Le paramètre concerné ne dépend pas du canal midi.

## ARPEGG

Cet algorithme joue l'arpège des notes enregistrées.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **RECORD** enregistrement (ON/OFF par pression) des notes une à une
- **PLAY** lancement de l'arpège (ON/OFF par pression)
- **CHANGE** probabilité en % de modifier aléatoirement des notes par leur quinte ou octave au dessus ou au dessous)
- **JUMP** probabilité en % de ne pas jouer un pas
- **GATE** longueur en PPQN (1 / 6 de double croche) de 1 à 5
- **KEY** on ajoute un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, OFF, OFF, 0%, 0%, 3 et 0.

### Remarques

- une fois la séquence enregistrée, elle peut être exécutée par trigger externe
- la longueur de l'arpège est égal au nombre de notes enregistrées
- les notes sont jouées à la double-croche
- un nouvel enregistrement efface le précédent

- lorsque la probabilité de jouer l'arpège vaut 0%, le choix de la note de substitution est uniforme sur les 5 possibilités
- lorsque la probabilité de ne pas jouer un pas vaut 100%, alors l'arpège est ignoré
- on ne peut pas enregistrer et jouer en même temps

## COMPAR

Cet algorithme ne joue que les notes entrées dans un intervalle donnée.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **MIN** toute note entrée dont le pitch est strictement inférieur n'est pas jouée
- **MAX** toute note entrée dont le pitch est supérieur au sens large n'est pas jouée
- **KEY** on ajoute un intervalle de 0 à 11 demi-tons à la note entrée

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, C2, C5 et C.

### Remarques

- le minimum possible est C2
- le maximum possible est C5
- par défaut C2 est jouée mais pas C5
- la transposition est effectuée après la comparaison donc si on ajoute une quinte à B5 alors la note transposée est jouée mais si on ajoute une quinte à B1 alors la note n'est pas jouée

## DELAY

Cet algorithme répète une note entrée. La vélocité diminue au fur et à mesure des répétitions.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **REPEAT** nombre de répétitions de 0 à 3
- **PITCH** augmentation ou diminution du pitch à chaque répétition en demi-tons
- **SYNC** la durée en fraction de noire entre deux répétitions
- **FINE** nombre de millisecondes (max 10) en plus ou en moins entre deux répétitions

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, 1, 0, 1/2 et 0.

### Remarques

- pour un synthétiseur monophonique le delay peut fournir un son inattendu à cause de la simultanéité des notes jouées

## EUCLIDEAN

Cet algorithme génère deux rythmes euclidiens sur un même canal midi.

- **LENGTH** nombre de double croches
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **TONE1** pitch de la première séquence
- **TONE2** pitch de la deuxième séquence
- **BEATS1** nombre de pas pour la première séquence valant momentanément 0 par pression
- **BEATS2** nombre de pas pour la deuxième séquence valant momentanément 0 par pression
- **SHIFT1** nombre de double croches de décalage pour la première séquence
- **SHIFT2** nombre de double croches de décalage pour la première séquence

Les valeurs par défaut sont 16, OFF, C1, G1, 4, 4, 0 et 2.

### Remarques

- la longueur est commune aux deux séquences
- si deux notes tombent sur le même beat, seule celle de la première séquence est jouée

## LOOPER

Cet algorithme enregistre et joue la boucle de notes entrées.

- **IN** canal MIDI en entrée (OFF, 1 à 16)
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **RECORD** enregistre les notes (ON/OFF par pression)
- **UNDO** efface le précédent enregistrement (ON/OFF par pression)
- **DELETE** efface toute la boucle
- **LENGTH** la longueur de la boucle en double croches

Les valeurs par défaut sont OFF, OFF, OFF, OFF et 16.

### Remarques

- le jeu est quantifié sur les 24 PPQN par noire
- les notes s'ajoutent à la séquence à chaque enregistrement

## RANDOM

Cet algorithme génère une séquence aléatoire de notes.

- **LENGTH** la longueur de séquence en double croches
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **GATE** longueur en PPQN (1 / 6 de double croche) de 1 à 5
- **FREEZE** boucle sur les dernières notes jouées (ON/OFF par pression)
- **MIN** la plus petite note qu'on peut générer
- **MAX** la plus haute note qu'on peut générer
- **KEY** choix de la tonalité
- **SCALE** la gamme de la tonalité

Les valeurs par défaut sont 3, OFF, 0, OFF, C2, C5, C et CHROMA.

### Remarques

- les gammes sont la gamme chromatique, majeure, pentatonique majeure, mineure harmonique
- les notes sont prises uniformément dans l'échantillon par exemple pour une pentatonique en C entre C2 et E2, on a une chance sur deux d'avoir C2 ou D2
- si la longueur est nulle alors aucune note n'est générée

## 5-SEQ

Cet algorithme est un séquenceur d'au plus 5 pas.

- **LENGTH** la longueur de la séquence en double croches de 0 à 5
- **OUT** canal MIDI en sortie (OFF, 1 à 16)
- **NOTE 1** pitch de la note 1
- **NOTE 2** pitch de la note 2
- **NOTE 3** pitch de la note 3
- **NOTE 4** pitch de la note 4
- **NOTE 5** pitch de la note 5
- **SPEED** vitesse d'exécution de la séquence par rapport au tempo. Une vitesse :4 joue une noire

Les valeurs par défaut sont 0, OFF, C2 pour toutes les notes et :1.

### Remarques

- une pression permet d'activer/désactiver la note

## TIME

Cet algorithme gère tout l'aspect lié au temps. Par exemple on peut décider si l'outil envoie un signal d'horloge (24 PPQN) ou pas.

- **CLOCK** envoie d'un signal ou pas (EXT/INT par pression)
- **OUT** canal MIDI en sortie pour le métronome (OFF, 1 à 16)
- **BPM** indique le tempo pour l'horloge externe ou règle de tempo pour l'horloge interne entre 30 et 240 bpm
- **METER** donne la signature en nombre de noires de 0 à 6 par mesure de 4 temps
- **DOWN** pitch de la première note de la mesure
- **BEAT** pitch pour les autres temps
- **METRON** active le métronome (ON/OFF par pression)
- **VELCTY** valeur commune de la vélocité pour les modules qui n'utilisent pas l'entrée MIDI

Les valeurs par défaut sont EXT, OFF, 120, 0, C5, C2, OFF et 100.

### *Remarques*

- le métronome peut être utilisé pour un kick
- le bpm affiché est entier ce qui signifie qu'il est arrondi pour un signal entrant et qu'il n'est pas possible de lui donner une valeur décimale lorsqu'il est généré

## DONNÉES TECHNIQUES

### Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 23mA

### Dimensions :

- largeur : 8HP
- profondeur : 27mm

### Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- SPI 1.0
- Versatile\_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

### Plateforme :

- arduino:megaavr 1.8.8
- thinary:avr 1.0.0